Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Seidon Alsaody, Martin Herschend, Hankyung Ko

Tentamen 2022–06–14
Linjär algebra II

*Skrivtid: 14.00-19.00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.* ***An English version of the exam can be found below.***

**Notation:** Vektorrummet av alla polynom av grad högst $n$ betecknas $\mathbb{P}_n$. Vektorrummet av alla polynom betecknas $\mathbb{P}$.

**1.** Besvara var och en av följande frågor med JA eller NEJ. Om svaret är JA ska ett exempel anges. Om svaret är NEJ ska en kort motivering ges.

(a) Finns i vektorrummet $\mathbb{R}^2$ utrustat med standardskalärprodukten, en ortonormal bas som inte är standardbasen?

(b) Finns det en uppsättning med 5 vektorer i $\mathbb{R}^3$ som är linjärt oberoende?

(c) Finns det en matris vars invers är $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$?

**2.** Avgör om delmängden $\mathbb{U}$ är ett underrum (delrum) till vektorrummet $\mathbb{P}_3$. Ange en bas till $\mathbb{U}$ om $\mathbb{U}$ är ett underrum.

(a) $\mathbb{U} = \{f \in \mathbb{P}_3 \mid \int_0^2 (f(x) + x)dx = 0\}$.

(b) $\mathbb{U} = \{f \in \mathbb{P}_3 \mid \int_0^2 f(x)dx = 0\}$.

**3.** Låt $f, g : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ vara avbildningar som ges av

$$f(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = a + d, \quad g(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = ad.$$

(a) Är $f$ linjär?

(b) Är $g$ linjär?

(c) Är $f$ injektiv?

(d) Är $f$ surjektiv?

**4.** Låt $\mathbb{V}$ vara ett vektorrum.

(a) Vad menas med en skalärprodukt på $\mathbb{V}$? Återge definitionen!

(b) Antag att $\mathbb{V}$ är utrustat med en skalärprodukt och låt $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{V}$ vara vektorer så att längderna av $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ och $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ ges av

$$|\mathbf{v}| = 1, \quad |\mathbf{w}| = 3, \quad |\mathbf{v} + \mathbf{w}| = \sqrt{7}.$$

Bestäm vinkeln mellan $\mathbf{v}$ och $\mathbf{w}$.

**Var god vänd!**

**5.** Denna uppgift handlar om vektorrummet $\mathbb{P}_2$, utrustat med skalärprodukten

$$(p(x), q(x)) = \int_0^2 p(x)q(x)dx.$$

Där betraktar vi $p(x) = x$ och $q(x) = x + k$, där $k$ är en reell konstant.

(a) Bestäm värdet på konstanten $k$ så att $q(x)$ är ortogonal mot $p(x)$.

(b) Beräkna längden av $p(x)$ och längden av $q(x)$ (med det värde på $k$ som du bestämde i (a)).

(c) Låt nu $f(x) = x + 1$, och bestäm den ortogonala projektionen av $f(x)$ på $p(x)$.

**6.** Bestäm vilken typ av yta som ges av ekvationen $x_1^2 - 6x_2^2 - 3x_3^2 + 24x_1x_2 = 20$ samt vilka punkter på ytan som ligger närmast origo. Punkternas koordinater ska anges i det ursprungliga koordinatsystemet.

**7.** Betrakta systemet av differentialekvationer

$$\begin{cases} y_1'(t) &= -7y_1(t) + 12y_2(t) \\ y_2'(t) &= -6y_1(t) + 10y_2(t) \end{cases}.$$

(a) Bestäm den allmänna lösningen.

(b) Bestäm den lösning som uppfyller $y_1(0) = 1$ och $y_2(0) = 1$.

**8.** Låt $F : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ och $G : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ vara linjära avbildningar. Antag att det finns en bas $\underline{\mathbf{v}} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ i $\mathbb{V}$ som består av egenvektorer till både $F$ och $G$, det vill säga $\underline{\mathbf{v}}$ är en egenbas till $F$ och en egenbas till $G$. Visa $F \circ G = G \circ F$.

Uppsala University
Department of Mathematics
Seidon Alsaody, Martin Herschend, Hankyung Ko

Exam 2022–06–14
Linear algebra II

*Writing time: 14.00-19.00. Permitted aids: writing tools only. The exam consists of 8 problems, each problem worth 5 points. A sum of 18 points is required for the grade 3, 25 points for the grade 4, and 32 points for the grade 5. All solutions must contain complete reasoning and not only answers.* ***En svensk version av tentamen finns ovan.***

**Notation:** The vector space of all polynomials of degree at most $n$ is denoted $\mathbb{P}_n$. The vector space of all polynomials is denoted $\mathbb{P}$.

**1.** Answer each of the following questions with YES or NO. If the answer is YES, give an example. If the answer is NO, explain briefly.

(a) Is there in the vector space $\mathbb{R}^2$ equipped with the standard scalar product, an orthonormal basis that isn't the standard basis?

(b) Is there a collection of 5 vectors in $\mathbb{R}^3$ that are linearly independent?

(c) Is there is a matrix whose inverse is $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$?

**2.** Determine whether the subset $\mathbb{U}$ is a subspace of the vector space $\mathbb{P}_3$. Give a basis of $\mathbb{U}$ if $\mathbb{U}$ is a subspace.

(a) $\mathbb{U} = \{f \in \mathbb{P}_3 \mid \int_0^2 (f(x) + x)dx = 0\}$.

(b) $\mathbb{U} = \{f \in \mathbb{P}_3 \mid \int_0^2 f(x)dx = 0\}$.

**3.** Let $f, g : M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ be functions given by

$$f(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = a + d, \quad g(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) = ad.$$

(a) Is $f$ linear?

(b) Is $g$ linear?

(c) Is $f$ injective?

(d) Is $f$ surjective?

**4.** Let $\mathbb{V}$ be a vector space.

(a) What is meant by a scalar product on $\mathbb{V}$? Give the definition!

(b) Assume that $\mathbb{V}$ is equpped with a scalar product and let $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{V}$ be vectors such that the lengths of $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ and $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ are give by

$$|\mathbf{v}| = 1, \quad |\mathbf{w}| = 3, \quad |\mathbf{v} + \mathbf{w}| = \sqrt{7}.$$

Determine the angle between $\mathbf{v}$ and $\mathbf{w}$.

**Please turn over!**

**5.** This problem is about the vector space $\mathbb{P}_2$, equipped with the inner product

$$(p(x), q(x)) = \int_0^2 p(x)q(x)dx.$$

There we consider $p(x) = x$ and $q(x) = x + k$, where $k$ is a real constant.

(a) Determine the value of $k$ such that $q(x)$ is orthogonal to $p(x)$.

(b) Compute the length of $p(x)$ and the length of $q(x)$ (with the value of $k$ that you found in (a)).

(c) Now let $f(x) = x + 1$, and find the orthogonal projection of $f(x)$ onto $p(x)$.

**6.** Determine which type of surface is given by the equation $x_1^2 - 6x_2^2 - 3x_3^2 + 24x_1x_2 = 20$ and which points on the surface are closest to the origin. The coordinates of these point must be given in the original system of coordinates.

**7.** Consider the system of differential equations

$$\begin{cases} y_1'(t) &= -7y_1(t) + 12y_2(t) \\ y_2'(t) &= -6y_1(t) + 10y_2(t) \end{cases}.$$

(a) Find the general solution.

(b) Find the solution that satisfies $y_1(0) = 1$ and $y_2(0) = 1$.

**8.** Let $F : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ and $G : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ be linear maps. Suppose there is a basis $\underline{\mathbf{v}} = (\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n)$ in $\mathbb{V}$ whose elements are eigenvectors to both $F$ and $G$, that is, $\underline{\mathbf{v}}$ is an eigenbasis for $F$ and an eigenbasis for $G$. Prove $F \circ G = G \circ F$.

2022-06-14 LAII Svar med viss ledning

1a) Ja, t ex $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}\right)$.

b) Nej, ty högst $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ l. oberoende vektorer är möjligt.

c) Ja, det finns precis en, nämligen $\begin{pmatrix}1 & 2\\-2 & 0\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}0 & -1/2\\1/2 & 1/4\end{pmatrix}$

2a) Inte ett underrum: $0 \notin U$ ty $\int_0^2 0 + x\,dx = \int_0^2 x\,dx = 2$.

b) Underrum: kontrollera att $0 \in U$, att $\left(\int_0^2 f(x)\,dx = 0 \text{ och } \int_0^2 g(x)\,dx = 0\right)$ medför $\int_0^2 f(x)+g(x)\,dx = 0$, och att $\int_0^2 f(x)\,dx = 0$ medför $\int_0^2 \lambda f(x)\,dx = 0$.

Bas: utgå från $\int_0^2 (ax^3+bx^2+cx+d)\,dx = \left(\frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2} + dx\right)_0^2 =$

$= \boxed{4a + \frac{8b}{3} + 2c + 2d = 0}$

en bas för lösn. rummet till ger en bas för $U$, t.ex $\left(x-1,\ x^2 - \frac{4}{3},\ x^3 - 2\right)$.

3a) Ja: kontrollera $f\left(\underbrace{\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}x & y\\z & w\end{pmatrix}}_{= a+x+d+w}\right) = \underbrace{f\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}}_{=a+d} + \underbrace{f\begin{pmatrix}x & y\\z & w\end{pmatrix}}_{=x+w}$ ✓

och $\underbrace{f\left(\lambda\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}\right)}_{\lambda a + \lambda d} = \underbrace{\lambda f\begin{pmatrix}a & b\\c & d\end{pmatrix}}_{\lambda(a+d)}$ ✓

b) Nej: $\underbrace{g\begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}}_{4} \neq \underbrace{2\,g\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}}_{2}$, t.ex

c) Nej: $f\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix} = 0$ trots att $\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$.

d) Ja: varje $x \in \mathbb{R}$ uppfyller att $x = f\begin{pmatrix}x & 0\\0 & 0\end{pmatrix}$, t.ex.

4a) Se definitionen i boken / föreläsn.

b) Vinkeln $\theta$ ges av $v \cdot w = |v| \cdot |w| \cdot \cos\theta$
$= 1 \cdot 3 \cdot \cos\theta$ (☆)

och $v \cdot w$ fås ur $|v+w|^2 = (v+w)\cdot(v+w) = |v|^2 + 2v\cdot w + |w|^2$

$\iff 7 = 1 + 2v\cdot w + 9 \iff v \cdot w = -\frac{3}{2}$

så (☆): $-\frac{3}{2} = 3\cos\theta \iff \cos\theta = -\frac{1}{2} \underset{0 \le \theta \le \pi}{\iff} \theta = \frac{2\pi}{3}$.

5a) $\int_0^2 x(x+k)\,dx = 0 \iff k = -\frac{4}{3}$.

b) $\|p(x)\| = \sqrt{\int_0^2 x^2\,dx} = \sqrt{\frac{8}{3}}$ och $\|q(x)\| = \sqrt{\int_0^2 (x-\frac{4}{3})^2\,dx} = \sqrt{\frac{8}{9}}$.

c) Projektionen är $\frac{(f(x), p(x))}{\|p(x)\|^2}\, p(x) = \frac{\int_0^2 (x+1)x\,dx}{8/3}\, x = \frac{7}{4}x$.

6. Matrisen är $\begin{pmatrix} 1 & 12 & 0 \\ 12 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, vars egenvärden beräknas till $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 10$, $\lambda_3 = -15$.

Egenrummet till $-3$ har ON-bas $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \bar{v}_1$

" " $10$ " ON-bas $\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \bar{v}_2$

" " $-15$ " " $\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} = \bar{v}_3$

I det nya systemet blir ekvationen
$-3y_1^2 + 10y_2^2 - 15y_3^2 = 20$:
trimantlad hyperboloid.

Närmaste punkter: $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \pm\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \pm\sqrt{2}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, så

$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \pm\sqrt{2}\,\bar{v}_2 = \pm\frac{\sqrt{2}}{5}\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

7. Matrisen är $\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -7 & 12 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}}_{} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$$\bar{y}' = A\bar{y}$$

A har egenvärden $\lambda_1 = 1$ med egenbas $\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

och $\lambda_2 = 2$ " " $\bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

Så $A = TDT^{-1}$ med $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ och $T = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Så $\bar{y}' = A\bar{y} \iff \bar{z}' = D\bar{z}$ $\quad (\bar{z} = T^{-1}\bar{y} \iff \bar{y} = T\bar{z})$

$$\iff \begin{pmatrix} z_1' \\ z_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ 2z_2 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^t \\ c_2 e^{2t} \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c_1 e^t + 4c_2 e^{2t} \\ 2c_1 e^t + 3c_2 e^{2t} \end{pmatrix}$$

a) Svar: $\begin{cases} y_1 = 3c_1 e^t + 4c_2 e^{2t} \\ y_2 = 2c_1 e^t + 3c_2 e^{2t} \end{cases}$ $\quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

b) Sätt in $t = 0$ och tillämpa villkoret. Svar: $\begin{cases} y_1 = -3e^t + 4e^{2t} \\ y_2 = -2e^t + 3e^{2t} \end{cases}$.
(ger $c_1 = -1$, $c_2 = 1$)

8. Att $\underline{v}$ är egenbas till F och G innebär att

$[F]_{\underline{v}}^{\underline{v}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = D_1$ och $[G]_{\underline{v}}^{\underline{v}} = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n \end{pmatrix} = D_2$ dvs två diagonala matriser. Vi har

$$D_1 D_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1\mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\lambda_n \end{pmatrix} = D_2 D_1,$$

så $[F \circ G]_{\underline{v}}^{\underline{v}} = [G \circ F]_{\underline{v}}^{\underline{v}}$, vilket innebär att $F \circ G = G \circ F$.